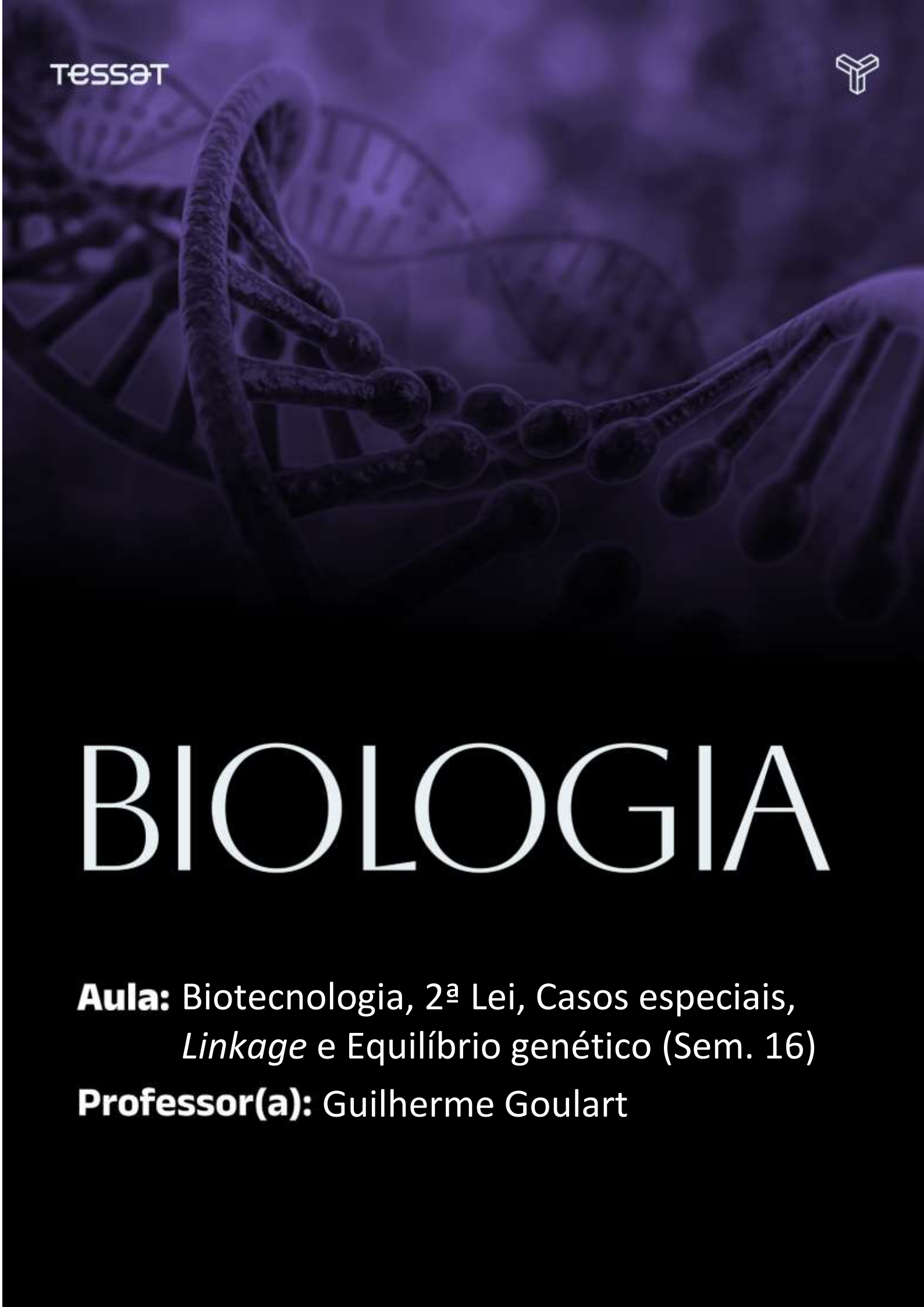


A large, semi-transparent DNA double helix structure serves as the background for the entire page, rendered in a dark purple hue.

BIOLOGIA

Aula: Biotecnologia, 2ª Lei, Casos especiais,
Linkage e Equilíbrio genético (Sem. 16)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

FUVEST (USP)

Em abril de 2025, uma empresa de biotecnologia anunciou que havia criado lobos com características de lobos-gigantes, ou *dire-wolves*, uma espécie extinta há milhares de anos. Para isso, a empresa obteve o genoma de lobos-gigantes e o comparou com o genoma de lobos modernos. Com base nesta comparação, foram feitas 20 modificações em 14 genes do genoma do lobo moderno, utilizando tecnologias de edição gênica. Em seguida, o núcleo de uma célula de lobo moderno contendo o DNA editado foi inserido em óvulos anucleados de cachorras. Por fim, os óvulos foram inseminados em cachorras, possibilitando a gestação. O resultado foi o nascimento de três filhotes, dois machos e uma fêmea, que possuem pelagem branca e espessa, além de um tamanho corporal maior, lembrando o fenótipo esperado de um lobo-gigante.



Disponível em: <https://colossal.com/>.

Se, no futuro, a empresa resolver acasalar estes filhotes, espera-se que a prole seja parecida com

- (a) cachorros, pois os óvulos utilizados para gerar os filhotes é desta espécie.
- (b) lobos-gigantes, uma vez que cada geração tenderá a ser mais parecida com a espécie extinta.
- (c) lobos modernos selvagens, uma vez que as edições no genoma não são hereditárias.
- (d) lobos modernos modificados, pois os núcleos utilizados para gerar os filhotes são desta espécie.
- (e) nenhuma espécie conhecida, pois os efeitos da edição genética são imprevisíveis.

Questão 2

UECE

“O Laboratório de Tecnologia do Sêmen de Caprinos e Ovinos da Universidade Estadual do Ceará é um centro de excelência dedicado à geração de tecnologias inovadoras nas áreas de diluição e conservação de sêmen resfriado e congelado, além de especializar-se em inseminação artificial.”

(Disponível em: <https://www.uece.br/nib/institucional/laboratorio-de-tecnologia-do-semen-caprino-e-ovino-ltsco/>)

Em relação à reprodução animal, é correto afirmar que

- (a) a técnica de transferência de embriões em ovinos permite a seleção genética após o nascimento dos bezerros.
- (b) o uso de sêmen congelado é proibido em programas de reprodução de ovinos devido ao risco de mutações genéticas causadas pelo congelamento.
- (c) a transferência de embriões de uma fêmea com genética superior para outras fêmeas aumenta a propagação de características desejáveis no rebanho.
- (d) a manipulação genética em reprodução animal é usada para aumentar o tamanho dos animais, sem considerar outras características.

Questão 3

UFT

As afirmativas referem-se à biotecnologia, uma área que se desenvolveu muito nos últimos anos.

- I As vacinas gênicas são produzidas a partir de genes ou fragmentos de genes que codificam antígenos potencialmente capazes de estimular o sistema imunológico.
- II A técnica de clonagem do DNA consiste em produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo fragmento da molécula de DNA.
- III A tecnologia do DNA recombinante utiliza as chamadas enzimas de restrição para a fragmentação do DNA.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (a) Todas as afirmativas estão corretas.
- (b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.



Questão 4

UFPR

A clonagem molecular e a tecnologia do DNA recombinante permitiram que pacientes com diabetes passassem a usar a insulina humana recombinada produzida por bactérias, que possui a vantagem de, em geral, não provocar reações imunológicas nos pacientes.

Sobre esses processos, assinale a alternativa correta.

- (a) A transcrição das moléculas de DNA recombinantes por meio da ação da enzima ligase gera muitas cópias dessas moléculas, e esse processo é necessário para otimizar a produção de insulina.
- (b) A insulina é produzida pelas bactérias a partir da expressão de moléculas de DNA recombinantes, que possuem, além do genoma bacteriano, o gene da insulina humano.
- (c) A tecnologia do DNA recombinante consiste na inserção do gene bacteriano de interesse no genoma humano; a partir disso, a insulina passa a ser produzida pelo paciente.
- (d) A insulina recombinada combina insulina bacteriana e humana e, em geral, não provoca reações imunológicas porque a insulina já foi adquirida por meio de vacina.
- (e) A combinação de aminoácidos humanos e bacterianos gera as moléculas de DNA recombinantes que serão inseridas em um vetor que irá produzir a insulina.

Questão 5

MELHORAMENTO GENÉTICO (SELEÇÃO ARTIFICIAL)

UNITINS

Em milhares de anos, o ser humano aprendeu a domesticar diversas formas de seres vivos numa perspectiva de melhoria de seus insumos para fins alimentícios e de bem-estar. Nesse sentido, antes das descobertas dos mecanismos genéticos associados à herança biológica, os seres humanos já realizavam seleções e aprimoramento de espécies, o que mais recentemente foi denominado de melhoramento genético e que culminou na Engenharia Genética.

Com base nos conhecimentos sobre essas temáticas, podemos afirmar que:

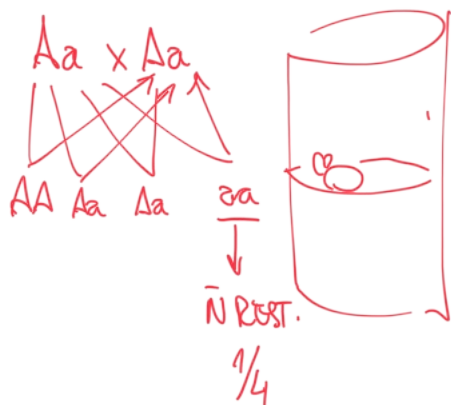
(a) a engenharia genética pode ser definida como uma série de técnicas de manipulação do ~~DNA~~ ^{DNA} que permite multiplicar e isolar genes e transferi-los para outros organismos.

(b) um dos principais problemas decorrentes do melhoramento genético está associado ao surgimento de linhagens com muita variabilidade genética.

(c) um dos principais conceitos relacionados ao melhoramento genético de plantas é heterose, que pode ser definida como o cruzamento de duas variedades cuja geração produzida apresenta características pouco vigorosas e maior resistência a pragas.

(d) alguns organismos são considerados os principais objetos de estudo para o melhoramento genético e a engenharia genética. Entre os principais, é possível destacar os vírus e as bactérias devido à sua simplicidade estrutural e relativa facilidade de manipulação.

(e) em relação à facilidade de manipulação de organismos para a engenharia genética, por exemplo, uma bactéria é capaz de multiplicar-se a cada 2 horas, dando origem a indivíduos geneticamente iguais, caso não ocorram mutações e apresentem uma variabilidade genética alta.



Questão 6

FUVEST (USP)

Uma variedade de milho (Milho Bt) foi modificada com a inserção de genes da bactéria *Bacillus thuringiensis*, que produzem proteínas Cry, tóxicas para insetos como as lagartas que atacam suas lavouras. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Em aves e mamíferos que também se alimentam de milho, as proteínas Cry são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais.

A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um negativo dos efeitos desta modificação genética do milho para o ser humano é:

(a)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Aumento do valor nutricional do milho.	Possibilidade de desenvolvimento de alergia à proteína Cry em pessoas vulneráveis.

(b)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Menor tempo de maturação dos grãos.	Possibilidade de invasão da vegetação nativa pela planta transgênica.

(c)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Facilitação da polinização das plantas.	Risco de extinção local de aves e mamíferos insetívoros.

(d)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Economia de água pela redução da irrigação.	Maior exposição dos agricultores a agrotóxicos.

(e)

Aspecto positivo	Aspecto negativo
Maior produtividade das lavouras de milho.	Possibilidade de surgimento de lagartas resistentes à proteína Cry.

Questão 7

UFPR

A microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados é o método mais amplamente utilizado para a produção de camundongos transgênicos. Esse método consiste na injeção de uma solução de DNA contendo o transgene de interesse no pronúcleo de um óvulo recém-fertilizado. Os óvulos são então transferidos para os ovidutos de uma fêmea, onde se desenvolvem. Considerando a técnica de microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O transgene será expresso nas células somáticas e germinativas dos indivíduos transgênicos.
- () A expressão do transgene ocorrerá pela tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do transgene.
- () O transgene será transmitido para a descendência do camundongo transgênico de forma mendeliana.
- () O camundongo transgênico produzirá descendentes com o código genético modificado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo

- (a) F – V – F – F.
- (b) V – V – F – V.
- (c) V – F – V – V.
- (d) V – V – V – F.
- (e) F – F – V – V.

Questão 8

UFPR

Atualmente é possível comprar e criar os chamados GloFish, peixes transgênicos que se tornam fluorescentes quando expostos à luz ultravioleta. Para conferir a fluorescência, pesquisadores criaram peixes que produzem em suas células a proteína GFP (proteína verde fluorescente, na sigla em inglês), presente naturalmente em medusas e que pode ser detectada sob luz ultravioleta. Considerando a tecnologia para obtenção de transgênicos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Os peixes GloFish são chamados transgênicos porque possuem em seu genoma um segmento de DNA de medusa.
- () O gene que codifica a GFP foi inserido nas células somáticas, mas não nas gaméticas dos peixes GloFish.
- () As células fluorescentes dos GloFish produzem RNA mensageiro, que, por meio da tradução, origina a proteína GFP.
- () Os peixes GloFish foram produzidos pela introdução de um núcleo extraído de uma célula de medusa em uma célula de peixe cujo núcleo tinha sido anteriormente removido.

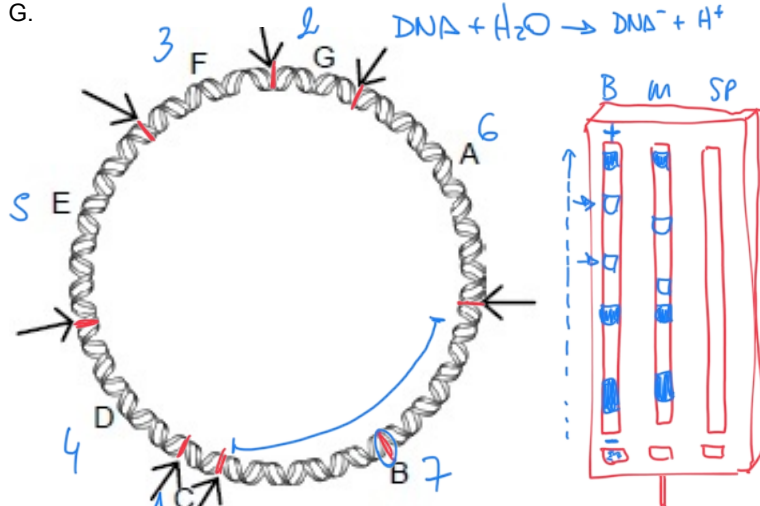
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (a) V – F – F – V.
- (b) F – V – F – V.
- (c) F – F – V – V.
- (d) V – F – V – F.
- (e) F – V – F – F.

Questão 9

UFT

A molécula de DNA circular representada a seguir sofreu ação de uma enzima de restrição e os locais de corte estão indicados pelas setas. Os fragmentos gerados estão indicados pelas letras de A a G.



Considerando que estes fragmentos obtidos pela restrição enzimática serão separados por meio da técnica de eletroforese e partindo da premissa que os fragmentos migram do pólo negativo, região de saída, para o pólo positivo, região de chegada, a ordem correta que estes fragmentos estarão dispostos no gel, fazendo uma leitura do pólo positivo para o pólo negativo será, respectivamente:

- (a) A, B, C, D, E, F e G.
- (b) B, A, E, D, F, G e C.
- (c) G, F, E, D, C, B e A.
- (d) C, G, F, D, E, A e B.
- (e) Não é possível determinar a ordem.

Questão 10

UECE

Durante uma investigação forense, amostras de DNA foram coletadas na cena de um crime e comparadas com amostras dos suspeitos. Os cientistas utilizaram a técnica de eletroforese em gel para analisar os fragmentos de DNA. Após a aplicação de uma corrente elétrica no gel, observaram que os fragmentos de DNA se separaram em diferentes bandas.

Com base nos princípios dessa técnica, assinale a opção que descreve corretamente o comportamento dos fragmentos de DNA durante o processo de eletroforese.

- (a) Os fragmentos de DNA se movem em direção ao polo negativo, uma vez que são carregados negativamente.
- (b) Fragmentos de DNA de tamanhos diferentes se movem com a mesma velocidade no gel, pois a carga elétrica dos fragmentos é a mesma.
- (c) A técnica de eletroforese utiliza um corante para marcar as proteínas, permitindo que sejam visualizadas ao final do processo.
- (d) Fragmentos de DNA menores se movem mais rapidamente pelo gel, uma vez que encontram menos resistência nos poros do gel.

Questão 11

A identificação de organismos por meio do material genético é muito utilizada em diferentes áreas. No diagnóstico de doenças, é um dos métodos mais precisos, que está sendo amplamente usado na detecção do vírus causador da COVID19.

Qual a técnica que tem variações que permitem a detecção do vírus SARS-CoV-2 por meio da amplificação do seu material genético?

- ☒ (d) Reação em cadeia da polimerase

Questão 12 UNICAMP

A necrose pancreática infecciosa (NPI) é uma doença viral que causa elevada mortalidade em salmões de água doce e água salgada. Em 2007, descobriu-se que a resistência à doença era hereditária, e as empresas de criação começaram a implementar a seleção familiar. Em 2008, estudos genéticos identificaram um único *locus* no cromossomo 26 que poderia explicar de 80 a 100% da variação na resistência ao vírus da NPI. Desde 2009, a resistência à NPI do salmão pode ser avaliada por marcadores do alelo de resistência. O número de mortes dos salmões em decorrência dos surtos de NPI diminuiu significativamente de 2009 a 2015. O potencial da produção de peixes para alimentar uma crescente população global pode ser aumentado por avanços na genética e na biotecnologia.

(R. D. Houston e outros. Nature Reviews Genetics, Londres, v. 21, p. 381-409, abr. 2020.)

Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a alternativa que justifica corretamente a diminuição na mortalidade dos salmões.

- (a) Por meio da transgenia, o alelo de resistência foi inserido no cromossomo 26 em salmões, sendo gerados organismos geneticamente modificados e mais resistentes.
- (b) Por meio do melhoramento genético, os salmões portadores do alelo de resistência foram selecionados e cruzados entre si, gerando maior proporção de indivíduos resistentes.
- (c) Por meio da seleção natural, os salmões com alelo de resistência foram os mais adaptados a transferir o gene às gerações seguintes por reprodução diferencial.
- (d) Por meio das mutações randômicas, o alelo de resistência foi selecionado por isolamento entre a população de salmão de água doce e de água salgada ao longo do tempo.

Questão 13 **UFT**

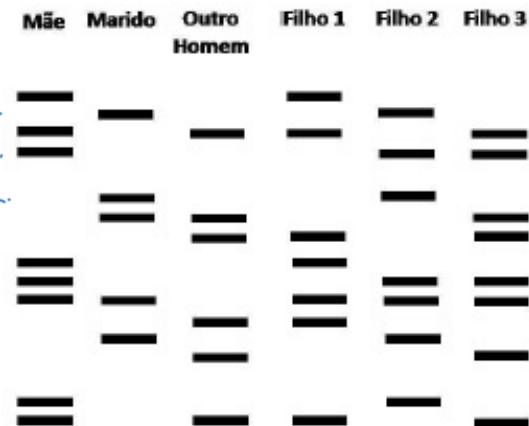
No início da década de 1970, descobriu-se que certas enzimas bacterianas podiam cortar moléculas de DNA.

Essas enzimas, denominadas endonucleases de restrição, passaram a ser bastante utilizadas em estudos envolvendo a tecnologia do DNA recombinante, pois permitem:

- ☒ a) o reconhecimento de sequências específicas de bases do DNA, cortando-as nesses pontos.
- ☐ b) o reconhecimento e o corte de qualquer sequência de bases em moléculas do DNA.
- ☐ c) a defesa contra bactérias invasoras, pois picotam o DNA bacteriano em pontos específicos.
- ☐ d) a defesa contra vírus invasores, pois picotam o DNA viral infectante em pontos aleatórios

Questão 14 UFT

O exame de paternidade, esquematizado abaixo, é muito utilizado na medicina forense e baseia-se na identificação de trechos de DNA humano, que variam muito entre pessoas de uma população e são conhecidos como VNTR (número variável de repetições em sequência). Com base no resultado da figura abaixo, assinale a alternativa correta.



- (a) O marido é pai do filho 1.
 (b) O outro homem é pai do filho 2.
 (c) O marido é pai do filho 3.
 (d) O marido é pai do filhos 2 e 3.
 (e) O outro homem é pai dos filhos 1 e 3.

Questão 15 UECE

O conjunto de procedimentos usados na manipulação do DNA denomina-se

- ☐ (a) aconselhamento genético.
☐ (b) engenharia genética.
☐ (c) geneterapia.
☐ (d) recombinação genética.

Questão 16 UFPR

A técnica de hibridização de DNA permite identificar o parentesco que existe entre diferentes organismos. Ela consiste em produzir fragmentos de DNA de um determinado organismo, separar as duas fitas de DNA desses fragmentos e promover a ligação entre esses fragmentos de DNA de fita simples e os fragmentos de DNA de fita simples de outro organismo, correspondente a um mesmo gene para ambos os organismos estudados.

Para qual dos pares de organismos apresentados abaixo deve ser mais fácil separar as duas fitas de DNA após um processo de hibridização?

- (a) Beija-flor e crocodilo.
(b) Minhoca e ouriço-do-mar.
(c) Chimpanzé e humano.
(d) Anêmona e medusa.
(e) Tubarão e lambari.

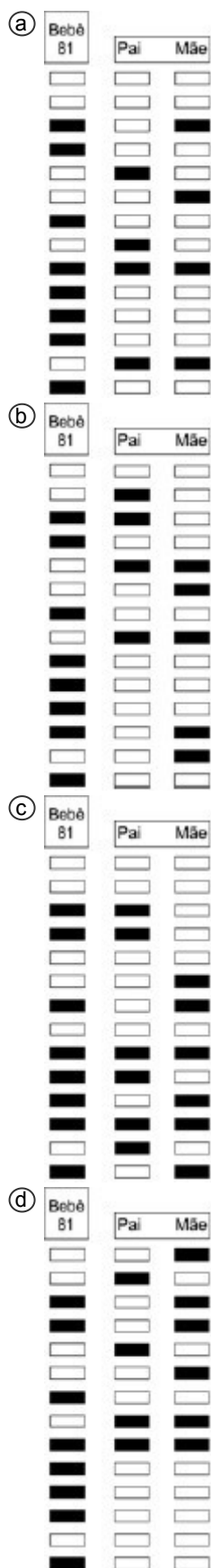
Cas9 + RNAguia } corta o DNA em um ponto específico.

FUVEST (USP)

Um casal do Sri Lanka que alegava ser os pais de um bebê encontrado após o tsunami que atingiu a Ásia, em dezembro, obteve a confirmação do fato através de um exame de DNA. O menino, que ficou conhecido como "Bebê 81" por ser o 81º sobrevivente a dar entrada no hospital de Kalmunai, era reivindicado por nove casais diferentes.

Algumas regiões do DNA são seqüências curtas de bases nitrogenadas que se repetem no genoma, e o número de repetições dessas regiões varia entre as pessoas. Existem procedimentos que permitem visualizar essa variabilidade, revelando padrões de fragmentos de DNA que são “uma impressão digital molecular”. Não existem duas pessoas com o mesmo padrão de fragmentos com exceção dos gêmeos monozióticos. Metade dos fragmentos de DNA de uma pessoa é herdada de sua mãe e metade, de seu pai.

Com base nos padrões de fragmentos de DNA representados abaixo, qual dos casais pode ser considerado como pais biológicos do Bebê 81?



④ confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene CCR5.

Texto base 1

O texto a seguir foi retirado da Revista Exame e servirá de base para as respostas da questão.

Células-tronco regeneram coração de macacos

A insuficiência cardíaca é uma das principais causas de morte ao redor do mundo. Um ataque cardíaco, mesmo que não seja fatal, pode trazer danos permanentes ao músculo do coração. Ele fica fraco, e não dá conta de bombear sangue do jeito certo. Hoje não existe – ainda – uma forma de reverter o problema. Mas um novo estudo apostou em transformar células-tronco humanas em novos cardiomiócitos, as células do músculo cardíaco. E injetaram tudo direto no coração de macacos infartados. Deu certo: a técnica recuperou até 90% da função cardíaca dos animais – e até diminuiu as cicatrizes internas deixadas pelo infarto.

Fonte: Leonardi, Ana Carolina. Revista Superinteressante, São Paulo, n. 392, p. 16, 2018

Questão 21**UNITINS****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1**

Assinale a assertiva que traz a interpretação correta do texto.

- (a) As células-tronco são uma grande descoberta para a solução de problemas cardíacos em macacos infartados. A técnica recuperou até 90% da função cardíaca dos animais.
- (b) Os macacos que sofrerem infartos terão sobrevida por receberem a injeção de células-tronco, além de ficarem sem sequelas. Esse fato é essencial para a preservação da fauna.
- (c) Mesmo com a utilização das células transformadas em cardiomiócitos, as células do músculo cardíaco, não é possível reverter os problemas causados por um infarto.
- (d) Com o sucesso da pesquisa realizada com macacos, será possível utilizar as células-tronco humanas em novos cardiomiócitos para vislumbrar a cura da insuficiência cardíaca em seres humanos.
- (e) As pesquisas com células-tronco evoluem com rapidez e, atualmente, os cientistas já aplicam novas células do músculo cardíaco em seres humanos.

Questão 22**FUVEST (USP)**

As plantas podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente, e cada um desses modos de reprodução tem impacto diferente sobre a variabilidade genética gerada.

Analise as seguintes situações:

- I. plantações de feijão para subsistência, em agricultura familiar;
- II. plantação de variedade de cana-de-açúcar adequada à região, em escala industrial;
- III. recuperação de área degradada, com o repovoamento por espécies de plantas nativas.

Com base na adequação de maior ou menor variabilidade genética para cada situação, a escolha da reprodução assexuada é a indicada para

- (a) I, apenas.
- (b) II, apenas.
- (c) III, apenas.
- (d) II e III, apenas.
- (e) I, II e III.

Questão 23**FUVEST (USP)**

Células-tronco são células indiferenciadas que têm a capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares.

Para que ocorra tal diferenciação, as células-tronco terão necessariamente que alterar

- (a) o número de cromossomos.
- (b) a quantidade de genes nucleares.
- (c) a quantidade de genes mitocondriais.
- (d) o padrão de atividade dos genes.
- (e) a estrutura de genes específicos por mutações.

Questão 24**UFPR**

Em uma determinada espécie de plantas, a altura é associada a dois genes com segregação independente, cada um com dois alelos. O gene A tem os alelos A (dominante) e a (recessivo), enquanto o gene B tem os alelos B (dominante) e b (recessivo). A altura da planta é associada à interação entre esses dois genes, de acordo com as seguintes regras:

Genótipos AABB e AaBB resultam em planta alta.
Genótipos AABb e AaBb resultam em planta de altura mediana.
Genótipos AAbb, Aabb, aaBB e aaBb resultam em planta baixa.
Genótipo aabb resulta em planta muito baixa.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que informa corretamente qual é a probabilidade de se obter uma planta de altura mediana na descendência do cruzamento de duas plantas heterozigotas para ambos os genes (AaBb x AaBb).

- (a) 1/2
- (b) 1/4
- (c) 3/4
- (d) 6/16
- (e) 9/16

Questão 25**UnirG**

De acordo com a Segunda Lei de Mendel ou Lei da Segregação Independente, os genes responsáveis para duas ou mais características separam-se de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Assim, quando o cruzamento ocorre entre três ou mais características, chamamos de tribridismo e polibridismo, respectivamente.

Com base na Segunda Lei de Mendel, calcule o número de genótipos do cruzamento entre dois indivíduos que apresentam a seguinte constituição genotípica:

Indivíduo X

Indivíduo Y

AabbCcDD

aaBBCcDD

É correto afirmar que são encontrados

- (a) 4 genótipos diferentes.
- (b) 6 genótipos diferentes.
- (c) 7 genótipos diferentes.
- (d) 8 genótipos diferentes.

Questão 26**UFPR**

Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastantes para duas características: pelos pretos e longos x pelos brancos e curtos. A geração F1 era constituída por 100% de indivíduos com pelos pretos e longos.

Considerando que as características de cor e comprimento dos pelos são condicionadas cada uma por um gene e que esses genes têm segregação independente, a proporção esperada entre 240 indivíduos da F2 é:

- (a) 135 pelos pretos e longos – 45 pelos pretos e curtos – 45 pelos brancos e curtos – 15 pelos brancos e longos.
- (b) 180 pelos pretos e longos – 60 pelos brancos e curtos.
- (c) 135 pelos pretos e longos – 45 pelos pretos e curtos – 45 pelos brancos e longos – 15 pelos brancos e curtos.
- (d) 180 pelos pretos e curtos – 60 pelos pretos e longos.
- (e) 135 pelos pretos e curtos – 105 pelos brancos e longos.

Questão 27**UECE**

A hemofilia é uma enfermidade recessiva ligada ao cromossomo X e a calvície é uma característica autossômica dominante no homem e recessiva na mulher. Sabendo disso, considere o cruzamento entre os seguintes fenótipos:

Cruzamento 1: $X^H X^h \times X^h Y$
 Cruzamento 2: $X^C X^c \times X^C Y^C$

Assim, é correto afirmar que os genótipos de uma filha hemofílica do Cruzamento 1 e de um filho calvo do Cruzamento 2 são, respectivamente,

- (a) $(X^H X^h)$ e $(X^C Y^C \text{ ou } X^c Y^C)$.
- (b) $(X^H X^H)$ e $(X^c Y^C \text{ ou } X^c Y^c)$.
- (c) $(X^h X^h)$ e $(X^C Y^C \text{ ou } X^c Y^c)$.
- (d) $(X^h X^h)$ e $(X^C Y^C \text{ ou } X^c Y^C)$.

Questão 28**UniRV**

“Na herança quantitativa a expressão fenotípica depende apenas da quantidade de genes dominantes (aditivos) ou recessivos (indiferentes, neutros ou não aditivos), quando os genes de diferentes pares de alelos condicionam uma mesma característica, no sentido de aumentar ou acentuar a intensidade do fenótipo considerado” (SOUZA, G. F., 2015).

Sobre genética quantitativa, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas:

() Considerando que a característica altura em humanos é determinada por 3 pares de genes aditivos que determinam o fenótipo alto de 1,95m; considerando ainda que as classes de altura variam de 5 em 5cm e que o fenótipo baixo é determinado pelos mesmos 3 pares de alelos não aditivos, realizando-se o cruzamento entre trihíbridos espera-se encontrar, na classe de 1,75m, uma proporção fenotípica de 5/16.

() Pleiotropia é quando genes com segregação independente agem em conjunto para determinar um fenótipo. Interação gênica é a herança em que um único par de genes condiciona várias características simultaneamente, ou seja, o gene possui um efeito múltiplo.

() A cor da pele humana é uma herança possivelmente determinada por no mínimo dois pares de alelos, que estão em diferentes pares de cromossomos homólogos, ou seja, segregam independentemente. A probabilidade de nascimento de uma criança mulata clara de um casal em que um genitor é mulato médio (duplo heterozigoto) e o outro genitor é branco, será de 50%.

() Supondo que a herança da cor dos olhos humanos pode ser determinada por dois pares de alelos quantitativos, a probabilidade de um casal ter um menino com a cor do olho azul, sendo ele (pai) de olhos castanho-claros filho de uma mulher de olhos azuis e ela (mãe) de olhos verdes (3 genes inefetivos), seria de 1/16.

- (a) V V F V
- (b) F V F F
- (c) F F V V
- (d) V V F V

Questão 29**UECE**

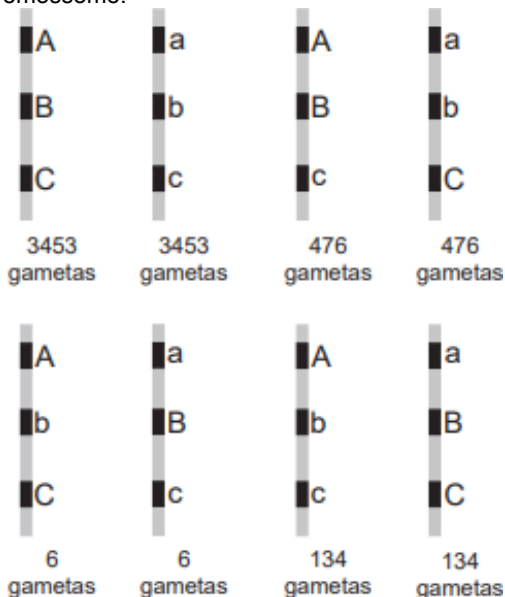
Assinale a opção que corresponde à correta descrição de um caso de pleiotropia.

- (a) A acondroplasia é uma forma de nanismo humano, condicionada por um alelo dominante D, e nunca foram encontrados indivíduos homozigotos dominantes (DD).
- (b) Em um cruzamento entre dois camundongos amarelos heterozigotos observou-se uma prole de camundongos amarelos e marrons em uma taxa de 2:1 e não de 3:1.
- (c) O gene que determina a cor da pelagem de coelhos apresenta quatro formas alélicas: C, cc^h , c^h e c.
- (d) A síndrome de Marfan é causada por uma mutação em somente um gene, no entanto afeta muitos aspectos do crescimento e desenvolvimento, como altura, visão e funcionamento cardíaco.

Questão 30

UNICAMP

Em 1913, Alfred Sturtevant – em seu estudo com *Drosophila melanogaster* (mosca-das-frutas) – estabeleceu o primeiro mapa genético capaz de determinar a posição relativa e a ordem de genes nessa espécie. O mapa genético do terceiro cromossomo da mosca mostra que os alelos da cor dos olhos (A/a), da cor do corpo (B/b) e das cerdas (C/c) estão ligados nessa sequência. Na figura a seguir, encontram-se as quantidades de gametas produzidos por uma mosca macho, considerando apenas o terceiro cromossomo.



Em vista das informações apresentadas, é correto afirmar que os cromossomos recombinantes apresentam

- (a) *crossing-over* único. A distância entre os genes da cor dos olhos (A/a) e os da cor do corpo (B/b) é maior que a distância entre os genes da cor do corpo (B/b) e os das cerdas (C/c).
- (b) *crossing-over* único ou duplo. A distância entre os genes da cor dos olhos (A/a) e os da cor do corpo (B/b) é maior que a distância entre os genes da cor do corpo (B/b) e os das cerdas (C/c).
- (c) *crossing-over* único. A distância entre os genes da cor dos olhos (A/a) e os da cor do corpo (B/b) é menor que a distância entre os genes da cor do corpo (B/b) e os das cerdas (C/c).
- (d) *crossing-over* único ou duplo. A distância entre os genes da cor dos olhos (A/a) e os da cor do corpo (B/b) é menor que a distância entre os genes da cor do corpo (B/b) e os das cerdas (C/c).

Questão 31

FAMERP

Em moscas-das-frutas (*Drosophila melanogaster*), a cor cinza do corpo do inseto é determinada pelo alelo dominante P , e a cor preta pelo alelo recessivo p . A forma normal das asas da mosca é determinada pelo alelo dominante V , e as asas vestigiais pelo alelo recessivo v . Realizou-se um experimento em que fêmeas duplo-heterozigotas foram cruzadas com machos de corpo preto e asas vestigiais. A tabela mostra os resultados desses cruzamentos.

Fenótipos	Porcentagens aproximadas de descendentes
Moscas cinzas com asas normais	42% $PpVv$
Moscas pretas com asas vestigiais	42% $ppvv$
Moscas cinzas com asas vestigiais	8% $Ppvv$
Moscas pretas com asas normais	8% $ppVv$

Diante desses resultados, conclui-se que:

- (a) a fêmea produziu 8% de óvulos contendo os alelos recessivos p e v . 42%
- (b) os alelos P e V segregam-se independentemente durante a meiose. 2° Lei X 100%
- (c) os alelos P e V distam 16 unidades de recombinação um do outro. 16% 100%
- (d) os alelos recessivos p e v estão presentes em um mesmo óvulo recombinante. 16% 100%
- (e) o macho produziu 16% de espermatozoides contendo os alelos p e v . 100%

P_- : CINZA $* 1^{\circ}$ OS DA MINORIA SÃO RECOMB.

pp : PRETA $* 2^{\circ}$ A % DE REC. É $\frac{16}{100}$ A DIST. ENTRE OS GENES

V_- : ASAS NORMAIS

vv : vestigiais

$PpVv \times ppvv$ $* 3^{\circ}$

OS PARENTAIS DETERMINAM A DISPOSIÇÃO DOS GENES (CIS ou TRANS)

$PpVv$
 $Ppvv$
 $ppVv$
 $ppvv$

16 U.R.

TRANS

CIS

Questão 32

Barão de Mauá

Em um laboratório de genética, alguns pesquisadores resolveram testar dois pares de genes 'W' e 'Y', no genoma de um determinado vegetal, buscando verificar a compatibilidade da herança desses genes com a segunda Lei de Mendel. Para determinar as proporções dos tipos de gametas produzidos, identificaram um exemplar reconhecidamente heterozigoto para os dois pares (WwYy) e o cruzaram com outro exemplar duplamente recessivo (wwyy), portanto produtor de apenas um tipo de gameta 'wy'. No experimento, foram retirados das flores do exemplar duplo heterozigoto (antes do amadurecimento) todos os estames, garantindo sua participação como indivíduo feminino no cruzamento.

Após a transferência do pólen, da planta duplo recessiva, para os estigmas do exemplar duplo heterozigoto, consumando assim a polinização cruzada, aguardou-se a formação das sementes e o posterior plantio de um número considerável de sementes.

Como resultado, foram conseguidas as seguintes proporções nos descendentes:

- WwYy – 12% dos descendentes gerados.
- wwyy – 12% dos descendentes gerados.
- Wwyy – 38% dos descendentes gerados.
- wwYy – 38% dos descendentes gerados.

Com os resultados obtidos no experimento realizado chegou-se a uma conclusão que fora transcrita para a análise dos alunos da graduação, omitindo de forma proposital alguns termos. Os pares de genes 'W' e 'Y' ____ (I) ____ transmitidos em concordância com a segunda Lei de Mendel, portanto localizam-se em um mesmo par de cromossomos homólogos, configurando um caso de ____ (II) ____ com taxa de *Crossing Over* de ____ (III) ____ . Através das proporções encontradas, também pôde-se determinar que o indivíduo heterozigoto apresenta esses pares em configuração ____ (IV) ____ com seus genes 'W' e 'Y' distanciando em ____ (V) ____ . Indique, dentre as afirmativas abaixo, o preenchimento correto para as lacunas.

Indique, dentre as afirmativas abaixo, o preenchimento correto para as lacunas.

- (a) (I) foram, (II) distantes, (III) 76%, (IV) trans, (V) 76 URs ou morganídeos.
- (b) (I) Não foram, (II) linkage, (III) 12%, (IV) trans, (V) 6 URs ou morganídeos.
- (c) (I) Não foram, (II) linkage, (III) 48%, (IV) trans, (V) 24 URs ou morganídeos.
- (d) (I) foram, (II) distantes, (III) 24%, (IV) trans, (V) 24 URs ou morganídeos.
- (e) (I) Não foram, (II) linkage, (III) 24%, (IV) trans, (V) 24 URs ou morganídeos.

Questão 33

UNIJUI

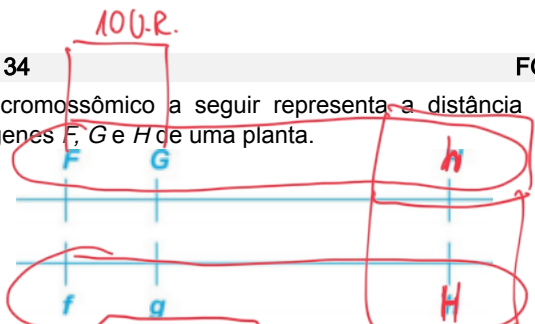
Os genes são porções do DNA que possuem as informações necessárias para que ocorra a síntese de proteínas ou RNA e são responsáveis pelas características fenotípicas dos organismos. A espécie humana possui cerca de 25.000 genes distribuídos em 23 pares de cromossomos, o que significa dizer que cada cromossomo possui vários genes ao longo de seu comprimento. Os genes que ocorrem em um mesmo cromossomo são denominados genes ligados e apresentam particularidades na possibilidade de combinação dos mesmos quando comparados aos genes que estão em cromossomos diferentes. O mecanismo capaz de separar genes ligados é conhecido como:

- (a) *Crossing-over*.
- (b) Epistasia.
- (c) Alelismo múltiplo.
- (d) Co-dominância.
- (e) Penetrância.

Questão 34

FGV-SP

O mapa cromossômico a seguir representa a distância relativa entre os genes F, G e H de uma planta.



Um dos genótipos recombinantes mais frequentes entre os grãos de pólen produzidos por essa planta será

- (a) FGH.
- (b) FgH.
- (c) fgH.
- (d) fGh.
- (e) fgh.

QUE SOFREU CROSSING OVER
QUANTO MAIOR A DISTÂNCIA ENTRE OS GENES, MAIOR É A POSSIB. DELES SEREM TROCADOS

Questão 35

UEA - Geral

O processo de mapeamento genético consiste em localizar determinado gene ao longo da fita de DNA que compõe o cromossomo.

Os primeiros estudos relacionados ao mapeamento cromossômico foram realizados por Thomas Morgan, no início do século XX, por meio

- (a) do cultivo de microrganismos em diferentes meios de cultura.
- (b) da visualização direta dos cromossomos com o auxílio de microscópios eletrônicos.
- (c) de cruzamentos entre moscas *Drosophila melanogaster* e da análise desses resultados.
- (d) da preparação de lâminas com corantes específicos que evidenciavam o núcleo celular.
- (e) da inoculação de vírus em células cultivadas em laboratório.

Questão 36

UFJF - PISM

Pesquisadores observaram que indivíduos de uma população de plantas, em Equilíbrio de HardyWeinberg, produziam flores vermelhas ou brancas. Além disso, foi constatado que a cor vermelha era devido à ação de um alelo A (dominante) e a cor branca devido ao alelo a (recessivo).

Sabendo-se que a frequência do alelo a nesta população é 0,3, qual a frequência do genótipo heterozigoto?

- (a) 0,12
- (b) 0,22
- (c) 0,32
- (d) 0,42
- (e) 0,52

$$p + q = 1$$

$$p + 0,3 = 1 \quad p = 0,7$$

$$f(a) = 0,3$$

$$q = 0,3$$

$$p = 0,7$$

$$f(Aa) = 2p \cdot q$$

$$2 \cdot 0,7 \cdot 0,3$$

$$0,42$$

Questão 37

UDESC

A hemofilia é uma doença causada por um alelo recessivo de um gene ligado ao cromossomo X.

Em uma população que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg e os homens com hemofilia apresentam frequência de 5%, a frequência de mulheres com hemofilia é de:

- (a) 0,25%
- (b) 5%
- (c) 25%
- (d) 0,5%
- (e) 2,5%

$$\text{♂} = X^h Y$$

$$f(X^h) = 5\%$$

$$\text{♀} = X^h X^h$$

$$f(X^h X^h)$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$5\% \cdot 5\%$$

$$\frac{5}{100} \cdot \frac{5}{100} = \frac{0,25}{100}$$

$$\frac{0,25}{100} \text{ ou } 0,25\%$$

Questão 38

EMESCAM

"Filhos da Lua", a comunidade de albinos no Maranhão

Eles ganharam fama internacional na década de 1970, quando o programa de TV noticiou que a Ilha dos Lençóis, na costa do Maranhão, abrigava a maior concentração de albinos no mundo. Isso bastou para que, em pouco tempo, a comunidade fosse alvo de diversos estudos. Newton Freire Maia, geneticista da Universidade Federal do Paraná, registrou 18 indivíduos albinos em uma população de 450 habitantes.

Disponível em: <https://enquantoisso.com.br/filhos-da-lua-a-comunidade-de-albinos-no-maranhao/>. Acesso em: 14 ago. 2023 (adaptado).

Considerando que, do ponto de vista evolutivo, essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, qual é a frequência do genótipo recessivo e do alelo A, respectivamente?

- ☒ a) 0,04 e 0,8.
- ☐ b) 0,04 e 0,29.
- ☐ c) 0,5 e 0,29.
- ☐ d) 0,5 e 0,8.

Handwritten calculations for Questão 38:

450 AaB
18 Albinos (aa)

$f(a) = q$
 $f(A) = p$

18 ————— x
450 ————— 100%

$45x = 180$
 $x = 4\%$

Handwritten calculations for Questão 38 (continued):

$f(aa) = 4\%$
 $f(aa) = \frac{4}{100}$
 $q^2 = \frac{4}{100}$
 $q = \sqrt{\frac{4}{100}}$
 $q = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{100}}$
 $q = \frac{2}{10} = 0,2$

$p + q = 100\%$
 $p + q = 1$
 $p + 0,2 = 1$
 $p = 0,8$

q^2

Handwritten calculation for Questão 38 (continued):

$f(A) = \frac{12000}{20000} = 0,6$

Handwritten calculation for Questão 38 (continued):

100% ————— $2\phi\phi\phi\phi$
 x ————— $12\phi\phi\phi$

Handwritten calculation for Questão 38 (continued):

$2x = 120$
 $x = 60\%$

Questão 39

PUC-RJ

Uma população, em equilíbrio de Hardy-Weinberg, apresenta a frequência de 40% do alelo autossômico (a).

Sendo essa população formada por 10.000 indivíduos, quantos deles são heterozigotos?

- ☐ a) 6.000
- ☐ b) 5.200
- ☒ c) 4.800
- ☐ d) 3.600
- ☐ e) 1.600

Handwritten calculations for Questão 39:

$f(a) = q = 0,4$
 $f(A) = p = 0,6$

$p + q = 1$
 $p + 0,4 = 1$
 $p = 0,6$

$f(aa) = q^2$
 $= (0,4)^2$
 $= 0,16$

$f(AA) = p^2$
 $= (0,6)^2$
 $= 0,36$

$f(Aa) + f(aA)$

Questão 40

Albert Einstein

Em um lago há uma população de peixes cujo comprimento das nadadeiras caudais é determinado por um gene autossômico, com dois alelos diferentes. O alelo A determina nadadeira caudal longa e o alelo a determina nadadeira caudal curta. Essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Suponha que existam 5000 peixes de genótipos AA, 2000 peixes de genótipos Aa e 3000 peixes de genótipos aa.

Considerando que os peixes dessa população acasalem-se ao acaso, a frequência de peixes com nadadeiras caudais longas na prole gerada será de

- ☐ a) 0,16.
- ☐ b) 0,60.
- ☐ c) 0,70.
- ☐ d) 0,48.
- ☒ e) 0,84.

Handwritten notes for Questão 40:

A- : longa
aa : curta

Handwritten calculations for Questão 40:

AA: 5000 $\Rightarrow$ A: 10.000 ✓
Aa: 2000 $\Rightarrow$ A: 2000 + a: 2000
aa: 3000 $\Rightarrow$ a: 6000

TOTAL: 10.000 PEIXES

Handwritten calculations for Questão 40 (continued):

20000 Alelos

A: 12000
a: 8000

Handwritten calculations for Questão 40 (continued):

$f(A) = \frac{12000}{20000} = 0,6$
 $p = 0,6 \Rightarrow q = 0,4$

Handwritten calculations for Questão 40 (continued):

$f(AA) = p^2 = 0,6^2 = 0,36$
 $f(Aa) = 2pq = 0,48$

Handwritten calculations for Questão 40 (continued):

$0,36$
 $+ 0,48$
 $0,84$

Gabarito

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[E]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[D]

Questão 30:

[D]

Questão 31:

[C]

Questão 32:

[E]

Questão 33:

[A]

Questão 34:

[C]

Questão 35:

[C]

Questão 36:

[D]

Questão 37:

[A]

Questão 38:

[A]

Questão 39:

[C]

Questão 40:

[E]